Trabajo Práctico 5 — Terminar el juego

> **Diplomatura de Videojuegos · Semana 5** (clases 7 y 6) Objetivo: convertir el survivors del TP4 en un **juego terminado**: arranca en un **menú**, el HUD muestra la **vida, el tiempo y los slimes**, al perder aparece una pantalla de **Game Over** con el resultado y el récord, y cada acción **se ve y se oye**. Después se **exporta** a un `.exe` y se le suma **el aporte propio**: una idea personal que se muestra en la semana 6.

🎯 Al finalizar este TP

- Un Autoload `Partida` que guarda el tiempo y los slimes eliminados, aunque cambie la escena.
- Un **HUD** con su propio script: barra de vida que cambia de color, tiempo y contador.
- Un **menú de inicio** y una pantalla de **Game Over** con el resultado, el récord y "Reintentar".
- **Música y efectos de sonido**: disparo, golpe, slime que cae, game over.
- **Game feel**: los enemigos destellan al recibir una bala y hacen *pop* al morir; el caballero parpadea y la pantalla tiembla cuando lo golpean.
- El juego **exportado**: un `.exe` que corre en una computadora sin Godot.
- **El aporte propio**: una cosa que no estaba en ningún TP, contada en un `aporte.md`.

> 💡 **Tiempo estimado:** 2 a 3 horas en total. Las partes 1 a 5 son lo de las clases (unos 90 min); la 6 es exportar (15 min); la 7 es el aporte propio, y lleva el tiempo que cada uno decida. **Escribir el código a mano**, y leer el "por qué" de cada bloque.

> 🔗 **Viene de:** la Clase 7 (animación, `AnimationPlayer`, `Tween`, sonido, game feel, la planilla de feedback), la Clase 6 (HUD, menú, Autoload, Game Over, escritos en vivo) y los TP3 y TP4.

📍 Punto de partida

Este TP continúa el `tp4`. Copiar la carpeta del proyecto y renombrarla `tp5` (así el TP4 queda como estaba), y abrirla con Godot.

Confirmar que el **punto de control 5 del TP4** sigue andando: los slimes persiguen al caballero, las balas salen solas, y cada 8 enemigos aparece el jefe con su etiqueta de estado y sus colores.

> 🧠 **Qué cambia y qué no.** El spawner, las balas y la máquina de estados del jefe **no se tocan**. Se modifican `jugador.gd` (el HUD, el sonido, el game feel) y `enemigo.gd` (el destello y el *pop*). Todo lo demás son **escenas y scripts nuevos**.

🧩 Cómo va a quedar el proyecto

Tres escenas que se van relevando, y un Autoload que las sobrevive a todas:

```
menu.tscn          Menu (Control)                          menu.gd
  ├── Fondo (ColorRect)
  └── Botonera (VBoxContainer): Titulo, BtnJugar, BtnSalir

arena.tscn         Arena (Node2D)                          arena.gd      ← NUEVO script
  ├── Jugador                                              jugador.gd
  │    ├── AnimatedSprite2D, CollisionShape2D, TimerDisparo
  │    ├── SfxDisparo, SfxGolpe, SfxKill (AudioStreamPlayer) ← NUEVOS
  │    └── AnimationPlayer                                 ← NUEVO: parpadeo
  ├── Spawner, Enemigos, Balas                             (sin cambios)
  ├── Camara (Camera2D)                                    ← NUEVO: para temblar
  ├── Musica (AudioStreamPlayer)                           ← NUEVO
  └── HUD (CanvasLayer)                                    hud.gd        ← NUEVO script
      ├── BarraVida, LabelKills
      └── LabelTiempo                                      ← NUEVO

game_over.tscn     GameOver (Control)                      game_over.gd
  ├── Fondo (ColorRect), SfxGameOver (AudioStreamPlayer)
  └── Botonera: Titulo, LabelResultado, LabelRecord, BtnReintentar, BtnMenu

partida.gd         Autoload "Partida": kills, tiempo, mejor_tiempo
```

PARTE	QUÉ SE HACE	QUÉ SE VE
0	Sonidos al proyecto	—
1	`Partida` + HUD con script	Tiempo y slimes en pantalla; barra con colores
2	Menú de inicio	F5 abre el menú
3	Game Over	Resultado y récord al perder
4	Sonido	Música y efectos
5	Game feel	Destello, *pop*, parpadeo, temblor
6	Exportar	Un `.exe` que anda sin Godot
7	Aporte propio	Algo personal, para mostrar

📢 Parte 0 — Los sonidos

Están en la carpeta `assets/` de esta semana. Son **sintetizados para el curso** (no hay samples de nadie): se pueden usar libremente.

ARCHIVO	PARA QUÉ
`musica.wav`	Loop de 16 s para la arena
`disparo.wav`	"Pip" corto del arma
`golpe.wav`	El caballero recibe daño
`plop.wav`	Cae un slime
`game_over.wav`	Pantalla de Game Over
`clic.wav`	Botones (para el extra)

1. En el **FileSystem**, clic derecho en `res://` → **New** → **Folder** → `sonidos`. Arrastrar los seis archivos adentro.
2. **La música en loop:** seleccionar `musica.wav` en el FileSystem → pestaña **Import** (arriba, al lado de *Scene*) → **Loop Mode** = **Forward** → **Reimport**.

> 🧠 **¿Por qué el loop se configura al importar?** Porque es una propiedad **del archivo**, no del nodo que lo reproduce: cualquier `AudioStreamPlayer` que use `musica.wav` la va a repetir sin cortes. Los efectos quedan sin loop: suenan una vez y listo.

✅ **Punto de control 0:** la carpeta `sonidos` tiene los seis `.wav`, y al hacer doble clic en `musica.wav` el Inspector muestra el loop activado.

🗂️ Parte 1 — `Partida` y un HUD con su propio script

1.1 · El Autoload `Partida`

> **Concepto (Clase 6, bloque 3):** al cambiar de escena, Godot **descarga la anterior entera**. Si el tiempo y los slimes viven en el jugador, la pantalla de Game Over no los puede leer. Van en un **Autoload**: un script que Godot mantiene cargado **siempre**, sea cual sea la escena.

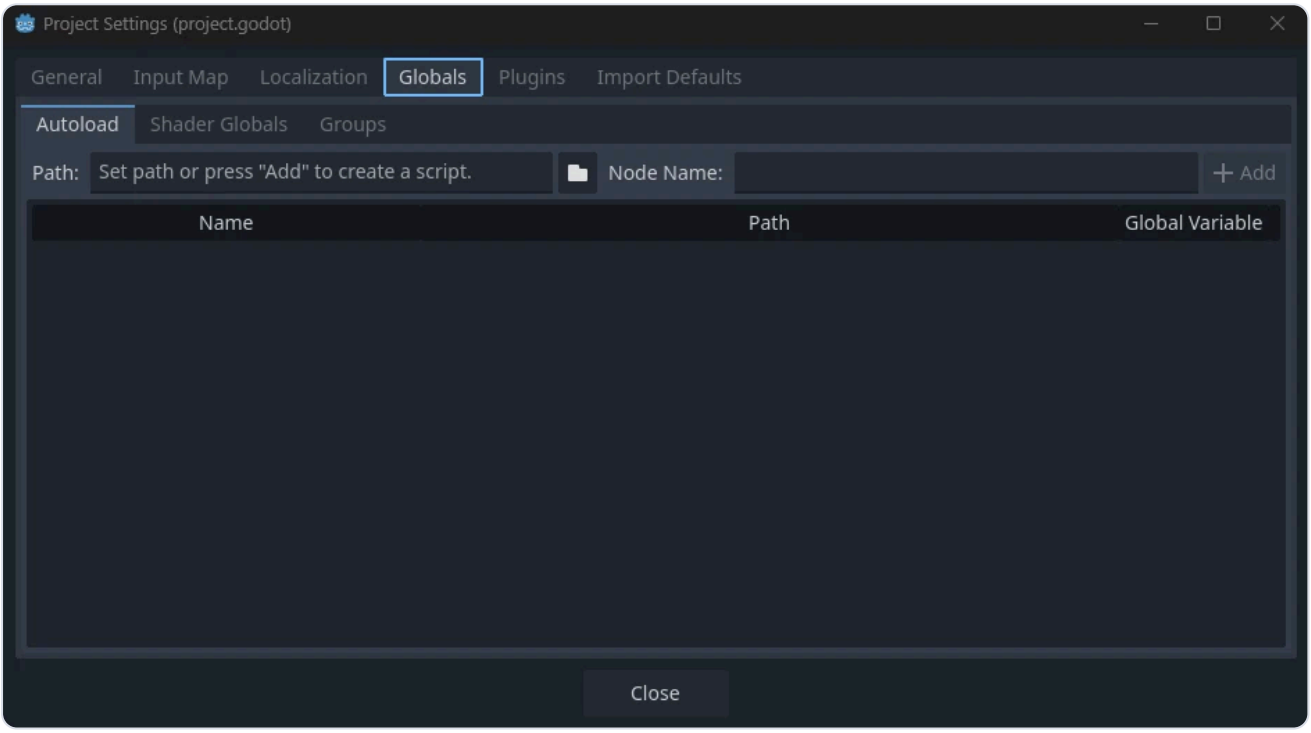
1. En el **FileSystem**, clic derecho en `res://` → **New** → **Script…** → **Inherits:** `Node`, path `res://partida.gd` → **Create**. Escribir:

```
extends Node

var kills = 0
var tiempo = 0.0
var mejor_tiempo = 0.0

func reiniciar():
    kills = 0
    tiempo = 0.0
```

2. **Project → Project Settings → Globals → Autoload**. En **Path** elegir `partida.gd`; en **Node Name** escribir `Partida` → **Add**. Tiene que quedar en la lista, con **Global Variable** tildado.



> 🧠 `mejor_tiempo` **no se reinicia** a propósito: es el récord de la sesión. Dura mientras el juego esté abierto.

1.2 · Contar el tiempo

3. Seleccionar `Arena` → **Attach Script** → `res://arena.gd` (si ya tenía script, por ejemplo por la bomba del extra del TP3, agregarle solo la línea de `Partida`):

```
extends Node2D

func _process(delta):
    Partida.tiempo += delta
```

🧠 `delta` **son los segundos reales** que pasaron desde el frame anterior (Clase 3). Sumándolo en cada frame, `Partida.tiempo` cuenta segundos exactos, a 30 o a 144 FPS.

1.3 · El HUD, con su script

4. En `arena.tscn`, hijo de `HUD` → `Label` → renombrarlo `LabelTiempo`. **Text** = `Tiempo: 0`. Ubicarlo debajo de `LabelKills`.
5. Seleccionar `HUD` → **Attach Script** → `res://hud.gd`:

```
extends CanvasLayer

@onready var barra = $BarraVida

func _ready():
    actualizar_vida(100)

func _process(delta):
    $LabelTiempo.text = "Tiempo: " + str(int(Partida.tiempo))
    $LabelKills.text = "Slimes: " + str(Partida.kills)

func actualizar_vida(vida):
    barra.value = vida
    if vida <= 25:
        barra.modulate = Color.RED
    elif vida <= 50:
        barra.modulate = Color.YELLOW
    else:
        barra.modulate = Color.GREEN
```

🧠 **El jugador avisa, el HUD muestra.** El jugador ya no toca los `Label` ni la barra: le pide al HUD `actualizar_vida()`. Y el tiempo y los slimes el HUD los lee **solo**, de `Partida`, en cada frame. Si mañana la vida se muestra con corazones, se cambia **solo este script**.

🧠 `@onready` guarda `$BarraVida` **cuando el árbol ya está armado**. Sin `@onready`, la variable se llenaría al crear el script, antes de que exista el nodo.

1.4 · El jugador, más liviano

6. En `jugador.gd`:
   - **Borrar** `var kills = 0` (ahora vive en `Partida`).
   - **Borrar** la función `actualizar_hud()` entera, y su llamada en `_ready()`.
   - Agregar la línea del `@onready` y cambiar `recibir_dano()` y `sumar_kill()`:

```
@onready var hud = get_node("../HUD")      # NUEVO, arriba con las variables

func recibir_dano(cantidad):
    vida -= cantidad
    hud.actualizar_vida(vida)             # antes: actualizar_hud()
    if vida <= 0:
        get_tree().reload_current_scene()   # (se cambia en la Parte 3)

func sumar_kill():
    Partida.kills += 1                    # antes: kills += 1 y actualizar_hud()
```

> 🧠 **¿Por qué `sumar_kill()` sigue en el jugador?** En la clase, `morir()` escribía directo en `Partida`. Acá el slime ya le avisa al jugador (TP3), y se deja así porque en la Parte 4 el **sonido** de cada kill va a vivir en el jugador: el slime se borra, y un sonido que es hijo del slime se borraría con él (Clase 7).

7. **F6** con `arena.tscn` abierta.

✅ **Punto de control 1:** el HUD muestra `Tiempo: 1, 2, 3…` y `Slimes:` sube con cada kill. La barra es **verde**; al recibir golpes baja, se pone **amarilla** por debajo de 50 y **roja** por debajo de 25. Dejarse matar: la escena se reinicia… **y el tiempo sigue desde donde estaba**. No es un error: `Partida` vive **fuera** de la escena. Ponerlo en cero es trabajo del menú.

🛟 **Errores comunes en esta parte**

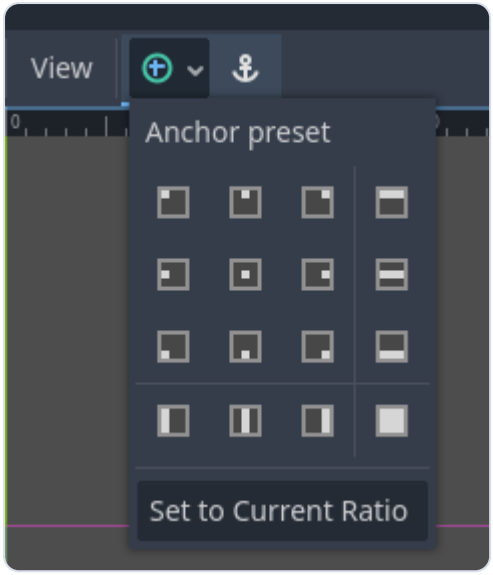
<details>
<summary>Ver soluciones</summary>

- `Identifier "Partida" not declared`**:** falta el Autoload, o el *Node Name* no es exactamente `Partida`. Revisar **Project Settings** → **Globals** → **Autoload**.
- `Invalid call. Nonexistent function 'actualizar_hud'`**:** quedó una llamada a la función que se borró (en `_ready()` o en otro lado). Buscarla con **Ctrl+F**.
- `Node not found: "../HUD"`**:** el HUD tiene otro nombre, o no es hijo de `Arena`.
- **La barra no cambia de color:** revisar que `actualizar_vida()` tiña la `barra`, no el HUD.
</details>

🚪 Parte 2 — El menú de inicio

> **Concepto (Clase 6, bloque 2):** los menús se arman con nodos `Control` que ocupan toda la pantalla. Las **anclas** los pegan a una parte de la pantalla, y un `VBoxContainer` acomoda los botones solo.

1. **Scene** → **New Scene** → **Otro Nodo** → `Control` → renombrarlo `Menu`. Guardar como `menu.tscn`.
2. Hijo de `Menu` → `ColorRect` → renombrarlo `Fondo`. Con `Fondo` seleccionado, en la barra de arriba del Viewport abrir el menú de **anclas** y elegir **Full Rect**. Elegir un **Color** oscuro.



3. Hijo de `Menu` → `VBoxContainer` → renombrarlo `Botonera`. Ancla → **Center**. **Theme Overrides** → **Constants** → **Separation** = `16`.

4. Hijos de `Botonera`, en este orden:
   - `Label` → `Titulo`. **Text** = `Sobrevivir a los slimes`. **Theme Overrides** → **Font Sizes** → **Font Size** = `48`. **Horizontal Alignment** = `Center`.
   - `Button` → `BtnJugar`. **Text** = `Jugar`.
   - `Button` → `BtnSalir`. **Text** = `Salir`.

```
Menu  (Control)
├── Fondo     (ColorRect)      ← ancla Full Rect
└── Botonera  (VBoxContainer)  ← ancla Center
    ├── Titulo    (Label)
    ├── BtnJugar  (Button)
    └── BtnSalir  (Button)
```

5. Seleccionar `Menu` → **Attach Script** → `res://menu.gd`:

```
extends Control

func _ready():
    $Botonera/BtnJugar.pressed.connect(_on_jugar)
    $Botonera/BtnSalir.pressed.connect(_on_salir)
    $Botonera/BtnJugar.grab_focus()

func _on_jugar():
    Partida.reiniciar()
    get_tree().change_scene_to_file("res://arena.tscn")

func _on_salir():
    get_tree().quit()
```

6. **Project** → **Project Settings** → **Application** → **Run** → **Main Scene** = `menu.tscn`.

7. Apretar **F5** (no F6).

> 🧠 `pressed` es la señal del `Button`: se conecta igual que `body_entered` o `timeout`. `change_scene_to_file()` descarga el menú entero y carga la arena. `grab_focus()` deja "Jugar" seleccionado: se puede empezar con **Enter**, sin mouse.

> 🧠 **F5 vs F6:** F6 corre **la escena abierta**; F5 corre **el juego**, desde la *Main Scene*. De ahora en más, el juego completo se prueba con F5.

✅ **Punto de control 2: F5** abre el menú con el título y los dos botones centrados. **Jugar** lleva a la arena con el tiempo en 0. **Salir** cierra la ventana.

🛟 **El menú se ve mal o los botones no responden**

<details>
<summary>Ver soluciones</summary>

- **Los botones quedan en una esquina:** falta el ancla **Center** en la `Botonera`, o los botones no son hijos del `VBoxContainer`.
- **El fondo tapa todo:** el `Fondo` tiene que estar **arriba** de la `Botonera` en el árbol. En 2D, lo que está más abajo se dibuja encima.
- **Jugar no hace nada:** la ruta `"res://arena.tscn"` tiene que coincidir exacta con el FileSystem, mayúsculas incluidas. Revisar la consola.
- **F5 abre la arena, no el menú:** falta la *Main Scene*, o apunta a otra escena.
</details>

💀 Parte 3 — La pantalla de Game Over

1. En el FileSystem, clic derecho en `menu.tscn` → **Duplicate...** → `game_over.tscn`. Abrirla.
2. Renombrar la raíz a `GameOver`. Clic derecho en ella → **Detach Script** (se lleva el script del menú; va a tener el suyo).
3. Cambiar el **Color** del `Fondo` por un rojo oscuro.
4. En la `Botonera`:
   - `Titulo` → **Text** = `GAME OVER`.
   - Agregar dos `Label` debajo del título: `LabelResultado` y `LabelRecord` (**Horizontal Alignment** = `Center` en los dos).
   - Renombrar `BtnJugar` → `BtnReintentar` (**Text** = `Reintentar`) y `BtnSalir` → `BtnMenu` (**Text** = `Menú`).

```
GameOver  (Control)
├── Fondo      (ColorRect)      ← Full Rect, rojo oscuro
└── Botonera   (VBoxContainer)  ← Center
    ├── Titulo          (Label)   "GAME OVER"
    ├── LabelResultado  (Label)
    ├── LabelRecord     (Label)
    ├── BtnReintentar   (Button)
    └── BtnMenu         (Button)
```

5. Attach Script en `GameOver` → `res://game_over.gd`:

```
extends Control

func _ready():
    var segundos = str(int(Partida.tiempo))
    $Botonera/LabelResultado.text = "Tiempo: " + segundos + " s · Slimes eliminados: " +
     str(Partida.kills)
    if Partida.tiempo > Partida.mejor_tiempo:
        Partida.mejor_tiempo = Partida.tiempo
        $Botonera/LabelRecord.text = "¡Nuevo récord!"
    else:
        $Botonera/LabelRecord.text = "Récord: " + str(int(Partida.mejor_tiempo)) + " s"
    $Botonera/BtnReintentar.pressed.connect(_on_reintentar)
    $Botonera/BtnMenu.pressed.connect(_on_menu)
    $Botonera/BtnReintentar.grab_focus()

func _on_reintentar():
    Partida.reiniciar()
    get_tree().change_scene_to_file("res://arena.tscn")

func _on_menu():
    get_tree().change_scene_to_file("res://menu.tscn")
```

6. En `jugador.gd`, al quedarse sin vida, al Game Over:

```
    if vida <= 0:
        get_tree().change_scene_to_file("res://game_over.tscn")   # antes:
     reload_current_scene()
```

🧠 **El récord** es una comparación: si el tiempo de esta partida supera a `mejor_tiempo`, pasa a ser el nuevo `mejor_tiempo`. Funciona porque `Partida` no se borra entre escenas. Al **cerrar el juego**, sí se pierde: está en memoria, no en un archivo (guardarlo es un extra).

🧠 `int(Partida.tiempo)` corta los decimales: `37.82` → `37`. Y `str()` convierte el número en texto para poder pegarlo con `+`.

✅ **Punto de control 3:** con **F5**, jugar y perder. Aparece la pantalla roja con, por ejemplo, `Tiempo: 37 s · Slimes eliminados: 12` y `¡Nuevo récord!`. **Reintentar** arranca de cero. Si la segunda partida dura menos, dice `Récord: 37 s`. **Menú** vuelve al inicio.

🛟 **Errores comunes con el Game Over**

<details>
<summary>Ver soluciones</summary>

- `Node not found: "Botonera/LabelResultado"`**:** el nombre del `Label` no coincide, o no es hijo de `Botonera`.
- **Los botones hacen lo del menú:** no se desconectó `menu.gd`. Revisar que la raíz tenga `game_over.gd`.
- **Siempre dice "¡Nuevo récord!":** `mejor_tiempo` se está poniendo en 0 en `reiniciar()`. Solo se reinician `kills` y `tiempo`.
- **El tiempo del Game Over no coincide con el del HUD:** falta `Partida.reiniciar()` en algún botón que lleva a la arena.

</details>

🎵 Parte 4 — Sonido

> **Concepto (Clase 7):** un `AudioStreamPlayer` reproduce un archivo con `play()`. Lo que más se repite suena **más bajo**; lo importante, más fuerte.

4.1 · La música

1. En `arena.tscn`, hijo de `Arena` → `AudioStreamPlayer` → renombrarlo `Musica`. **Stream** = `musica.wav` (arrastrarlo desde el FileSystem). **Autoplay** ✔. **Volume dB** = `-8`.

> 🧠 Como la música es hija de la arena, **se corta sola** al pasar al Game Over. Es lo buscado: el silencio también es una respuesta.

4.2 · Los efectos del caballero

2. Tres hijos de `Jugador`, todos `AudioStreamPlayer`:

NODO	STREAM	VOLUME DB
`SfxDisparo`	`disparo.wav`	`-14`
`SfxGolpe`	`golpe.wav`	`0`
`SfxKill`	`plop.wav`	`-6`

3. En `jugador.gd`, una línea (o dos) en cada lugar:

```
func disparar():
    # ... todo lo que ya estaba, y al final:
    $SfxDisparo.pitch_scale = randf_range(0.9, 1.1)
    $SfxDisparo.play()

func recibir_dano(cantidad):
    vida -= cantidad
    hud.actualizar_vida(vida)
    $SfxGolpe.play()                    # NUEVO
    if vida <= 0:
        get_tree().change_scene_to_file("res://game_over.tscn")

func sumar_kill():
    Partida.kills += 1
    $SfxKill.play()                     # NUEVO
```

> 🧠 `pitch_scale` **al azar:** el arma dispara 150 veces por minuto. El mismo sonido idéntico cansa enseguida; variar el tono un 10 % hace que suene distinto cada vez, con un solo archivo.

> 🧠 **¿Por qué el *plop* no está en el slime?** Porque el slime hace `queue_free()`: si el sonido fuera su hijo, se borraría en el mismo frame en que empieza a sonar. El jugador sigue vivo, así que el sonido suena entero.

4.3 · El Game Over suena

4. En `game_over.tscn`, hijo de `GameOver` → `AudioStreamPlayer` → `SfxGameOver`. **Stream** = `game_over.wav`, **Autoplay** ✔.

✅ **Punto de control 4:** con **F5**: al entrar a la arena arranca la música en loop. Cada disparo hace un *pip* bajito, cada slime que cae hace *plop*, cada golpe al caballero suena fuerte. Al perder, se corta la música y suena el acorde del Game Over.

🛟 **No suena nada**

<details>
<summary>Ver soluciones</summary>

- **Ningún sonido:** revisar el volumen de la computadora y el **Stream** de cada nodo (si está vacío, dice `<empty>`).
- **La música no suena:** falta **Autoplay**.
- **La música suena una vez y se corta:** falta el **Loop Mode = Forward** en la importación (Parte 0).
- `Node not found: "SfxDisparo"`**:** el nodo tiene otro nombre, o no es hijo de `Jugador`.
- **El disparo tapa todo:** bajarle más el **Volume dB** (`-20`).
</details>

✨ Parte 5 — Game feel: la planilla de la Clase 7

> **Concepto:** cada evento tiene una respuesta **proporcional**. La bala que pega: un destello chico. El slime que cae: un *pop*. El caballero golpeado, que es información vital: parpadeo, temblor y sonido.

5.1 · El destello: un `Tween` en la clase madre

1. En `enemigo.gd`, cambiar `recibir_dano()` y agregar `destello()`:

```
func recibir_dano(cantidad):
    vida -= cantidad
    destello()                  # NUEVO
    if vida <= 0:
        morir()

func destello():
    $AnimatedSprite2D.modulate = Color(1, 0.3, 0.3)
    var tween = create_tween()
    tween.tween_property($AnimatedSprite2D, "modulate", Color.WHITE, 0.15)
```

> 🧠 **Un `Tween` anima una propiedad desde el código:** el sprite se pone rojo de golpe, y el tween lo lleva de vuelta a blanco en 0.15 s. Se crea, anima y desaparece solo.

> 🧠 **Herencia, otra vez:** está en `Enemigo`, así que lo **heredan todos**. El jefe llama a `super(cantidad)` en su `recibir_dano()`, y con eso ya destella. Se anima el `modulate` del **sprite**, no el del nodo raíz: el jefe usa el del raíz para sus colores de estado, y así no se pisan.

5.2 · El *pop* al morir

2. En `enemigo.gd`, reemplazar `morir()`:

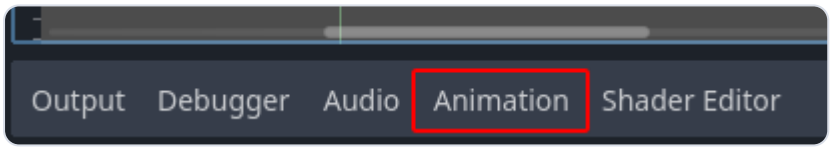
```
func morir():
    var jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")
    if jugador != null:
        jugador.sumar_kill()
    # en vez de borrarse de golpe: se infla, se desvanece y recién ahí se borra
    remove_from_group("enemigo")          # el arma ya no le apunta
    set_process(false)                    # deja de perseguir (o de pensar, si es el jefe)
    set_deferred("monitorable", false)    # las balas lo atraviesan
    set_deferred("monitoring", false)     # y ya no le pega a nadie
    var tween = create_tween()
    tween.tween_property(self, "scale", scale * 1.6, 0.12)
    tween.parallel().tween_property(self, "modulate:a", 0.0, 0.12)
    tween.tween_callback(queue_free)
```

🧠 **Durante 0.12 s el slime es un fantasma:** sigue en pantalla para que se vea el *pop*, pero ya no está en el grupo (el arma no lo elige), no se mueve y no choca. `set_deferred()` cambia la propiedad **al final del frame**, porque Godot no deja apagar colisiones en medio de un choque.

🧠 `tween.parallel()` hace que el paso siguiente corra **al mismo tiempo** que el anterior: se infla **y** se desvanece a la vez. `tween_callback(queue_free)` llama a `queue_free()` cuando terminan los dos.

5.3 · El parpadeo del caballero: `AnimationPlayer`

3. En `arena.tscn`, hijo de `Jugador` → `AnimationPlayer`.
4. Con el `AnimationPlayer` seleccionado, abajo se abre el panel **Animation**. Botón **Animation** → **New** → nombre `golpe`. Poner el largo en `0.4` (el campo con el reloj, a la derecha del panel).
5. Seleccionar el `AnimatedSprite2D` del jugador (el panel Animation queda abierto). Con el cursor de la línea de tiempo en **0**, en el Inspector, buscar **Visibility** → **Modulate** y hacer clic en la **llave** 🔑 de al lado. Godot pregunta si crear la pista: **Create**.
6. Mover el cursor a **0.1**, poner **Modulate** en rojo (`ff5555`) y clic en la llave. Repetir: **0.2** blanco, **0.3** rojo, **0.4** blanco.



7. En `jugador.gd`, en `recibir_dano()`, debajo del sonido:

```
    $AnimationPlayer.play("golpe")       # NUEVO
```

🧠 `AnimationPlayer` **o** `Tween` **?** El parpadeo es **siempre igual**: se puede dibujar antes de jugar, en la línea de tiempo, y ajustar mirándolo. El destello del slime es tan corto que una línea de código alcanza. Regla de la Clase 7: si se puede dibujar, `AnimationPlayer` ; si depende del momento, `Tween` .

⚠️ El último keyframe **tiene que ser blanco**: la animación deja la propiedad con el valor del último keyframe. Si termina en rojo, el caballero queda rojo para siempre.

5.4 · La pantalla tiembla

8. En `arena.tscn`, hijo de `Arena` → `Camera2D` → renombrarlo `Camara` . **Position** = `0, 0` . **Anchor Mode** = **Fixed Top Left**. Ahora la cámara muestra exactamente lo mismo que antes: solo está para poder moverla.
9. En `jugador.gd`, una función nueva, y su llamada en `recibir_dano()` :

```
func sacudir_camara():
    var camara = get_node("../Camara")
    var tween = create_tween()
    for i in 5:
        var salto = Vector2(randf_range(-6, 6), randf_range(-6, 6))
        tween.tween_property(camara, "offset", salto, 0.03)
    tween.tween_property(camara, "offset", Vector2.ZERO, 0.03)
```

```
    sacudir_camara()                    # NUEVO, en recibir_dano()
```

> 🧠 **Un `for` que arma un `Tween`:** cada vuelta agrega un paso que mueve el `offset` de la cámara a un punto al azar cerca del centro; al final, un paso que lo devuelve a cero. En total, 0.18 s de temblor.

> 🧠 **¿Y el HUD?** No tiembla: vive en un `CanvasLayer`, pegado a la pantalla, no al mundo (Clase 6).

✅ **Punto de control 5:** cada bala que le pega al jefe lo hace **destellar**; cada slime que cae se **infla y desaparece**. Cuando un slime o el jefe tocan al caballero, este **parpadea en rojo**, la arena **tiembla** un instante y el HUD queda quieto. Jugar cinco minutos con sonido: ¿sobra algo? ¿falta algo? Ajustar los números (el `6` del temblor, los `0.12` del *pop*) hasta que el resultado convenza.

🛟 **Errores comunes con el game feel**

<details>
<summary>Ver soluciones</summary>

- **El caballero queda rojo:** el último keyframe de `golpe` no es blanco, o el largo de la animación es mayor que 0.4 y el último key no está al final.
- `Animation not found: "golpe"`**:** la animación tiene otro nombre (mayúsculas incluidas).
- **Se ve todo corrido o con zoom:** la `Camara` no está en `0, 0`, o su **Anchor Mode** quedó en *Drag Center*.
- **Los slimes "muertos" le siguen pegando al caballero:** falta el `set_deferred("monitoring", false)`.
- **El arma le sigue disparando a slimes que ya cayeron:** falta el `remove_from_group("enemigo")`.
- **Un slime suma dos kills:** dos balas le pegaron en el mismo frame. Es raro y no rompe nada; para evitarlo, al principio de `morir()`: `if not is_in_group("enemigo"): return`.

</details>

📦 Parte 6 — Exportar: el juego fuera de Godot

> **Concepto:** hasta ahora el juego solo existe dentro del editor. **Exportar** es empaquetarlo en un `.exe` que cualquiera puede abrir. Godot necesita unas **plantillas** (los ejecutables base de cada plataforma) que se bajan una sola vez.

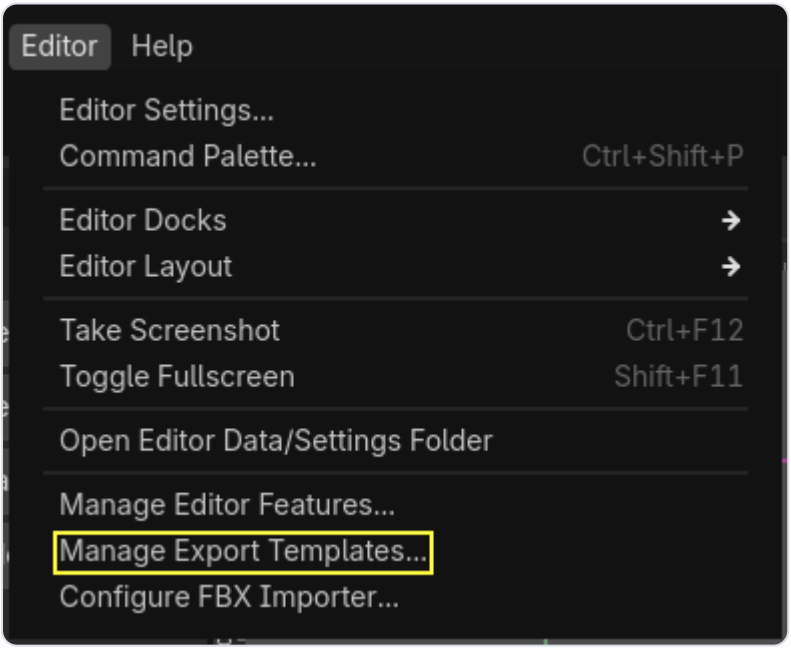
6.1 · Antes de exportar

- **Main Scene** = `menu.tscn` (Parte 2).
- **Project** → **Project Settings** → **Application** → **Config** → **Name** = el nombre del juego.
- (Opcional) **Application** → **Config** → **Icon**: un `.png` de 256×256 para el ícono del `.exe`.
- Jugar una vez de punta a punta **sin errores rojos** en la consola.

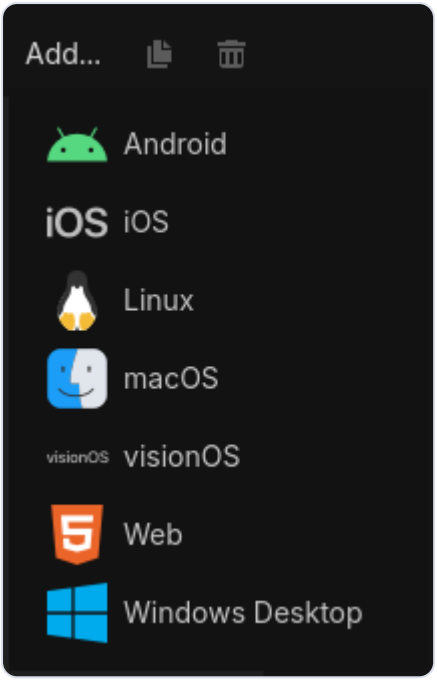
> ⚠️ Si en algún script se escribió una ruta como `C:\Users\...` en vez de `res://`, funciona en la computadora propia y **se rompe en cualquier otra**. Es el error número uno al exportar.

6.2 · Exportar a Windows en 4 pasos

1. **Editor** → **Manage Export Templates** → **Download and Install**. Una sola vez; pesan bastante. Esperar a que diga que están instaladas.



2. **Project** → **Export...** → **Add...** → **Windows Desktop**.



3. Abajo, **Export Project...**: elegir una carpeta **nueva** (por ejemplo `export/`, **fuera** de la carpeta del proyecto) y el nombre `mi_juego.exe`. Destildar **Export With Debug** para la versión final.
4. Godot genera **dos archivos**: `mi_juego.exe` y `mi_juego.pck`. **Van siempre juntos**: el `.exe` es el motor y el `.pck` es el juego. Sin el `.pck`, el `.exe` no arranca.

> 💡 Para tener un solo archivo: en el preset, **Binary Format** → **Embed PCK** ✔. Queda todo dentro del `.exe`.

5. **Probarlo de verdad:** cerrar Godot, abrir `mi_juego.exe` desde la carpeta y jugar una partida entera: menú, arena, Game Over, Reintentar. Si es posible, pasárselo a alguien que no tenga Godot.

✅ **Punto de control 6:** el `.exe` corre en una computadora **sin Godot**, arranca en el menú, se escucha, y se juega igual que en el editor.

🛟 **Errores comunes al exportar**

<details>
<summary>Ver soluciones</summary>

- **"No export template found":** las plantillas no se instalaron, o son de **otra versión** de Godot. Volver a *Manage Export Templates* y verificar que la versión coincida.
- **El `.exe` abre y se cierra:** falta el `.pck` al lado, o se copió solo el `.exe` a otra carpeta.
- **Ventana negra:** la *Main Scene* no está configurada, o apunta a una escena borrada.
- **En otra computadora no encuentra un sonido o una imagen:** una ruta absoluta (`C:\...`) en algún script, o un archivo fuera de la carpeta del proyecto. Todo tiene que estar dentro de `res://`.
</details>

🧩 Parte 7 — Aporte propio: algo que no estaba en ningún TP

> **Concepto:** el juego ya está terminado. Ahora se le **agrega una cosa propia**. No importa cuál: importa elegirla, hacerla andar y poder explicar cómo se hizo. Es lo que se va a **mostrar en la semana 6**.

Las reglas

1. **Una sola cosa.** Bien hecha vale más que tres a medias.
2. **Se tiene que notar jugando.** Si hay que leer el código para darse cuenta, no cuenta.
3. **Con lo ya visto.** Todo lo de la lista se hace con nodos y funciones de las semanas 1 a 5. No hace falta buscar nada nuevo (aunque se puede).
4. **Del tamaño justo:** un script nuevo **o** una función nueva. Si necesita más de dos escenas nuevas, es demasiado grande.
5. **Contarla** en un archivo `aporte.md` dentro del proyecto, de 5 a 10 líneas.

Elegir una de estas (o proponer una propia)

La pista **no es la solución**: es el empujón.

#	APORTE	QUÉ SE USA	PISTA
1	**Disparo triple:** tres balas en abanico.	`for` (sem. 1), vectores (sem. 2)	En `disparar()`, `for angulo in [-15, 0, 15]:` y cada bala con `direccion.rotated(deg_to_rad(angulo))`.
2	**Orbe que gira** alrededor del caballero y daña lo que toca.	`Area2D` y señales (sem. 2), `delta`	Un `Area2D` hijo del `Jugador`; en `_process`: `angulo += 3 * delta` y `position = Vector2(60, 0).rotated(angulo)`. En `area_entered`, `if area is Enemigo: area.recibir_dano(1)`.
3	**Bomba cada 10 s:** una explosión alrededor del caballero.	Instanciar y `Timer` (sem. 3)	`bomba.tscn`: un `Area2D` con un círculo grande que se instancia sobre el jugador y se borra a los 0.2 s. En `area_entered`, `recibir_dano(99)`.
4	**Slime veloz:** rápido y frágil, cada 5 enemigos.	Herencia (sem. 3)	Escena heredada de `slime.tscn`, script `extends Enemigo` con `velocidad = 150`, `dano = 5` y `Modulate` amarillo. Un `contador % 5` en el spawner.
5	**El jefe dispara:** en vez de acercarse, se frena a distancia y tira balas.	Máquina de estados (sem. 4)	Una `bala_enemiga.tscn` que use `body_entered` y le pegue al grupo `"jugador"`. Que el jefe entre en `ATACAR` a 200 px y en `atacar()` instancie una hacia el caballero.
6	**Corazones que curan:** cada 15 s aparece uno.	`body_entered` (sem. 2, las monedas), `Timer`	`corazon.tscn`; al tocarlo, `vida = min(vida + 20, 100)`, `hud.actualizar_vida(vida)` y `queue_free()`.
7	**Mejora cada 10 kills:** el arma dispara más rápido.	`%` (sem. 1), `Timer`	En `sumar_kill()`: `if Partida.kills % 10 == 0: $TimerDisparo.wait_time *= 0.8`. Un aviso en el HUD durante un segundo.
8	**Dificultad que sube** con el tiempo.	`Partida`, `Timer`	En `spawnear()`: `$Timer.wait_time = max(0.25, 1.0 - Partida.tiempo / 120)`. Mostrar el "nivel" en el HUD.
9	**Esquive:** con Shift, un *dash* y medio segundo invulnerable.	Input Map (sem. 2), `Timer` one shot	Un `TimerInvulnerable`; `recibir_dano()` no hace nada mientras corre. `modulate.a = 0.5` mientras dura.
10	**Menú de pausa:** Esc congela el juego, con botones Seguir y Menú.	El desafío de la Clase 6, botones	`get_tree().paused`, y el `CanvasLayer` de la pausa con **Process → Mode = Always**. Importante: al ir al menú, sacar la pausa antes de cambiar de escena.
11	**Récord que no se borra:** el mejor	`Partida`, `FileAccess`	Al terminar, `FileAccess.open("user://record.txt", FileAccess.WRITE)` y `store_string(str(mejor_tiempo))`; al

#	APORTE	QUÉ SE USA	PISTA
	tiempo sobrevive a cerrar el juego.		abrir el juego, leerlo en `_ready()` de `Partida` si `FileAccess.file_exists(...)`.

¿Otra idea? Se puede: **consultarla antes** de empezar (un mensaje con dos líneas: qué se quiere hacer y con qué nodos). Así se asegura que sea del tamaño justo.

El archivo `aporte.md`

Guardarlo en la raíz del proyecto, al lado de `project.godot`. Plantilla:

```
# Mi aporte: <nombre de la idea>

**Qué agregué:** una o dos líneas.
**Dónde está:** archivos nuevos o modificados (por ejemplo: jugador.gd → disparar();
     bomba.tscn + bomba.gd).
**Cómo se prueba:** qué hay que hacer en el juego para verlo.
**Qué me costó / qué cambiaría:** (opcional) una línea honesta.
```

> 🎤 **Para la semana 6:** cada uno muestra su juego **exportado** durante unos minutos: una partida corta, y después **el aporte propio** en acción, contando cómo se hizo. `aporte.md` sirve de guía.

✅ **Punto de control 7 (final):** el aporte propio se nota jugando, el resto del juego sigue funcionando igual, y `aporte.md` lo explica. Juego terminado. 🎉

📤 Entrega

Entregar **dos cosas**:

1. La **carpeta del proyecto** comprimida en `.zip` (sin la carpeta `.godot/`), con `aporte.md` adentro.
2. El **juego exportado**: `mi_juego.exe` + `mi_juego.pck` (o el `.exe` con el PCK embebido) en otro `.zip`.

Nombres: `tp5-ApellidoNombre.zip` y `tp5-ApellidoNombre-exe.zip`

✔ Checklist de autoevaluación

- [ ] `Partida` es un **Autoload** con `kills`, `tiempo` y `mejor_tiempo`, y `reiniciar()` no borra el récord.
- [ ] El **HUD** tiene su script: la barra cambia de color y muestra tiempo y slimes leyendo `Partida`.
- [ ] El jugador **no** toca los nodos del HUD: le pide `actualizar_vida()`.
- [ ] **F5** abre el **menú**; Jugar lleva a la arena con todo en 0; Salir cierra.
- [ ] Al perder aparece el **Game Over** con el resultado, el récord, Reintentar y Menú.
- [ ] Hay **música en loop** y efectos de disparo, golpe, kill y game over; el disparo es el más bajito.

- [ ] Los enemigos **destellan** al recibir una bala y hacen **pop** al morir (en `enemigo.gd`, heredado por el jefe).
- [ ] El caballero **parpadea** (`AnimationPlayer`) y la pantalla **tiembla** al recibir daño; el HUD no tiembla.
- [ ] El `.exe` exportado corre **sin Godot**.
- [ ] **El aporte propio** se nota jugando y está explicado en `aporte.md`.

📄 Código completo de referencia

Como referencia, por si algún paso no quedó claro. **`spawner.gd`, `bala.gd` y `slime_elite.gd` quedan igual que en el TP4.**

▼ `partida.gd`, `arena.gd` y `hud.gd`

```
# partida.gd  (Autoload "Partida")
extends Node

var kills = 0
var tiempo = 0.0
var mejor_tiempo = 0.0

func reiniciar():
    kills = 0
    tiempo = 0.0
```

```
# arena.gd
extends Node2D

func _process(delta):
    Partida.tiempo += delta
```

```
# hud.gd
extends CanvasLayer

@onready var barra = $BarraVida

func _ready():
    actualizar_vida(100)

func _process(delta):
    $LabelTiempo.text = "Tiempo: " + str(int(Partida.tiempo))
    $LabelKills.text = "Slimes: " + str(Partida.kills)

func actualizar_vida(vida):
    barra.value = vida
    if vida <= 25:
        barra.modulate = Color.RED
    elif vida <= 50:
        barra.modulate = Color.YELLOW
    else:
        barra.modulate = Color.GREEN
```

▼ `jugador.gd` **completo**

```
extends CharacterBody2D

var velocidad = 200
var vida = 100
var escena_bala = preload("res://bala.tscn")

@onready var hud = get_node("../HUD")

func _ready():
    add_to_group("jugador")
    $TimerDisparo.timeout.connect(disparar)

func _physics_process(delta):
    var direccion = Input.get_vector("mover_izquierda", "mover_derecha", "mover_arriba",
     "mover_abajo")
    velocity = direccion * velocidad
    move_and_slide()

    if direccion != Vector2.ZERO:
        $AnimatedSprite2D.play("run")
        $AnimatedSprite2D.flip_h = direccion.x < 0
    else:
        $AnimatedSprite2D.play("idle")

    var limites = get_viewport_rect().size
    position.x = clamp(position.x, 0, limites.x)
    position.y = clamp(position.y, 0, limites.y)

func recibir_dano(cantidad):
    vida -= cantidad
    hud.actualizar_vida(vida)
    $SfxGolpe.play()
    $AnimationPlayer.play("golpe")
    sacudir_camara()
    if vida <= 0:
        get_tree().change_scene_to_file("res://game_over.tscn")

func sumar_kill():
    Partida.kills += 1
    $SfxKill.play()

func sacudir_camara():
    var camara = get_node("../Camara")
    var tween = create_tween()
    for i in 5:
        var salto = Vector2(randf_range(-6, 6), randf_range(-6, 6))
        tween.tween_property(camara, "offset", salto, 0.03)
    tween.tween_property(camara, "offset", Vector2.ZERO, 0.03)

func disparar():
    var objetivo = enemigo_mas_cercano()
    if objetivo == null:
        return
```

```
    var bala = escena_bala.instantiate()
    bala.position = position
    bala.direccion = (objetivo.position - position).normalized()
    get_node("../Balas").add_child(bala)
    $SfxDisparo.pitch_scale = randf_range(0.9, 1.1)
    $SfxDisparo.play()

func enemigo_mas_cercano():
    var mas_cercano = null
    var menor_distancia = INF
    for enemigo in get_tree().get_nodes_in_group("enemigo"):
        var distancia = position.distance_to(enemigo.position)
        if distancia < menor_distancia:
            menor_distancia = distancia
            mas_cercano = enemigo
    return mas_cercano
```

▼ `enemigo.gd` **completo**

```
class_name Enemigo
extends Area2D

var vida = 1
var velocidad = 60
var dano = 10

func _ready():
    add_to_group("enemigo")
    body_entered.connect(_on_body_entered)

func _process(delta):
    var jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")
    if jugador == null:
        return
    var direccion = (jugador.position - position).normalized()
    position += direccion * velocidad * delta
    $AnimatedSprite2D.flip_h = direccion.x < 0

func recibir_dano(cantidad):
    vida -= cantidad
    destello()
    if vida <= 0:
        morir()

func destello():
    $AnimatedSprite2D.modulate = Color(1, 0.3, 0.3)
    var tween = create_tween()
    tween.tween_property($AnimatedSprite2D, "modulate", Color.WHITE, 0.15)

func morir():
    var jugador = get_tree().get_first_node_in_group("jugador")
    if jugador != null:
        jugador.sumar_kill()
    remove_from_group("enemigo")
    set_process(false)
    set_deferred("monitorable", false)
    set_deferred("monitoring", false)
    var tween = create_tween()
    tween.tween_property(self, "scale", scale * 1.6, 0.12)
    tween.parallel().tween_property(self, "modulate:a", 0.0, 0.12)
    tween.tween_callback(queue_free)

func _on_body_entered(body):
    if body.is_in_group("jugador"):
        body.recibir_dano(dano)
        queue_free()
```

▼ `menu.gd` y `game_over.gd`

```
# menu.gd
extends Control

func _ready():
    $Botonera/BtnJugar.pressed.connect(_on_jugar)
    $Botonera/BtnSalir.pressed.connect(_on_salir)
    $Botonera/BtnJugar.grab_focus()

func _on_jugar():
    Partida.reiniciar()
    get_tree().change_scene_to_file("res://arena.tscn")

func _on_salir():
    get_tree().quit()
```

```
# game_over.gd
extends Control

func _ready():
    var segundos = str(int(Partida.tiempo))
    $Botonera/LabelResultado.text = "Tiempo: " + segundos + " s · Slimes eliminados: " +
      str(Partida.kills)
    if Partida.tiempo > Partida.mejor_tiempo:
        Partida.mejor_tiempo = Partida.tiempo
        $Botonera/LabelRecord.text = "¡Nuevo récord!"
    else:
        $Botonera/LabelRecord.text = "Récord: " + str(int(Partida.mejor_tiempo)) + " s"
    $Botonera/BtnReintentar.pressed.connect(_on_reintentar)
    $Botonera/BtnMenu.pressed.connect(_on_menu)
    $Botonera/BtnReintentar.grab_focus()

func _on_reintentar():
    Partida.reiniciar()
    get_tree().change_scene_to_file("res://arena.tscn")

func _on_menu():
    get_tree().change_scene_to_file("res://menu.tscn")
```

🌟 Extra (opcional, para los que quieran más)

- **El clic que no se escucha.** Agregar un `AudioStreamPlayer` con `clic.wav` al menú y hacerlo sonar en `_on_jugar()`. No se oye: el cambio de escena lo borra en el mismo frame (la trampa de la Clase 7). Arreglo: `$SfxClic.play()`, después `await $SfxClic.finished`, y recién ahí cambiar de escena.

- **Hit stop cuando cae el jefe.** En `morir()` de `slime_elite.gd`: `Engine.time_scale = 0.05`, `await get_tree().create_timer(0.08, true, false, true).timeout` y `Engine.time_scale = 1.0`, antes del `super()`. Solo para el jefe: con cada slime, el juego viviría congelado.
- **Partículas al morir.** Una escena `explosion.tscn` con un `CPUParticles2D` (**One Shot** ✔, **Emitting** ✔, **Explosiveness** `1`, **Spread** `180`, **Gravity** `0, 0`, **Initial Velocity** `80` – `140`) y un script con `finished.connect(queue_free)`. El slime la instancia en su posición, en `Balas` o en la arena, antes del *pop*.
- **Volumen de la música.** Panel **Audio** (abajo): agregar los buses `Musica` y `Efectos` y asignar cada `AudioStreamPlayer` al suyo. En el menú, un `HSlider` de 0 a 1 que haga `AudioServer.set_bus_volume_db(AudioServer.get_bus_index("Musica"), linear_to_db(value))`.
- **Cámara que sigue y piso infinito.** Llevar la `Camara` adentro del `Jugador` (con **Anchor Mode** en *Drag Center* y la ruta de `sacudir_camara()` cambiada a `$Camara`), y sacar el `clamp`. Hay que cambiar también de dónde salen los slimes. La guía completa, con otros nombres de escena, está en las partes 1 y 2 del TP8 de la versión anterior.
- **Ranking con nombres.** Un `LineEdit` en el menú para el nombre, y un top 5 guardado en un archivo. Es el TP6, de la semana que viene.

📚 Recursos

- Autoloads: **Singletons (Autoload)**
- Anclas y contenedores: **Size and anchors** y **Using Containers**
- Cambiar de escena: **Change scenes manually**
- Sonido: **Audio streams** y **Audio buses**
- `AnimationPlayer`: **Introduction to the animation features**
- `Tween`: **referencia de Tween**
- Exportar: **Exporting projects**

> Sonidos: síntesis propia para la diplomatura (`v2/herramientas/generar-sonidos.py`), uso libre. Sprites de **Brackeys**, licencia **CC0**, heredados del TP3 (ver `assets/LICENSE-brackeys.txt`). Capturas del editor: documentación oficial de **Godot Engine**, CC BY 4.0.